

LISTA DE QUESTÕES

LEIS DE NEWTON E APLICAÇÕES.

QUESTÃO 01: Um motorista conduz um veículo em alta velocidade quando realiza uma frenagem brusca.

Um passageiro que não estava usando o cinto de segurança é projetado para frente.

Qual alternativa explica corretamente o fenômeno observado?

A) O passageiro foi empurrado por uma força gerada pela desaceleração do veículo.

B) O passageiro tendeu a manter seu estado de movimento; como o carro freou, ele continuou avançando.

C) A 3ª Lei de Newton explica que o veículo exerceu força no passageiro, que reagiu indo para frente.

D) A força de atrito entre o passageiro e o banco desapareceu durante a frenagem.

E) A força gravitacional aumentou momentaneamente, deslocando o passageiro.

QUESTÃO 02: Após chutar uma bola que estava parada no gramado, ela percorre grande distância antes de parar. Desconsiderando o efeito do vento, qual é a principal razão para que a bola eventualmente pare?

A) A força do chute foi sendo consumida ao longo do percurso.

B) Os corpos em movimento buscam naturalmente o repouso.

C) A resistência do ar e o atrito com o solo geram força resultante oposta ao movimento, desacelerando a bola.

D) A força gravitacional reduz a velocidade horizontal da bola.

E) A 2ª Lei determina que aceleração positiva é necessária para manter o movimento.

QUESTÃO 03: A 2ª Lei de Newton é expressa por $F_R = m \cdot a$. Com base nessa relação, analise as afirmativas abaixo:

I. Quanto maior a massa, maior a aceleração para uma mesma força.

II. A aceleração é diretamente proporcional à força resultante.

III. Um objeto de maior massa exige força maior para atingir a mesma aceleração que um objeto de menor massa.

Estão corretas:

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) I e III.

D) II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 04: Um automóvel e um caminhão partem do repouso ao mesmo tempo, com a mesma força

resultante agindo sobre cada um. Sobre a aceleração dos dois veículos, é correto afirmar:

A) Ambos aceleram igualmente, pois a força aplicada é a mesma.

B) O caminhão acelera mais porque possui maior inércia.

C) O automóvel acelera mais porque possui menor massa.

D) O caminhão acelera mais porque precisa de mais força para se mover.

E) A aceleração é independente da massa e depende apenas da força.

QUESTÃO 05: Um estudante afirma que, ao empurrar uma parede, ela o empurra de volta com a mesma força. Seu colega questiona: "Se as forças são iguais e contrárias, por que algo se move?"

A resposta correta é:

A) As forças do par ação-reação se cancelam; portanto, nada deveria se mover.

B) O par ação-reação atua em corpos diferentes; o movimento depende da força resultante em cada corpo.

C) A força de reação é sempre um pouco menor que a de ação, permitindo o movimento.

D) A 3ª Lei só é válida para corpos em repouso.

E) A reação ocorre um instante após a ação, permitindo o movimento antes do equilíbrio.

QUESTÃO 06: Foguetes funcionam expelindo gases em alta velocidade para uma direção.

Com base na 3ª Lei de Newton, explique por que o foguete se move na direção oposta:

A) Os gases empurram o ar, que por sua vez empurra o foguete para frente.

B) Ao expelir gases (ação), o foguete recebe força de igual intensidade e sentido contrário (reação).

C) A queima do combustível gera força que empurra o foguete; os gases são apenas subprodutos.

D) Os gases criam diferença de pressão na frente do foguete, puxando-o.

E) A gravidade age sobre os gases, liberando o foguete de sua influência.

QUESTÃO 07: Relacione cada situação com a Lei de Newton correspondente:

1. Um livro permanece em repouso sobre a mesa sem que ninguém o toque.

2. Um atleta ao chutar uma bola sente dor no pé.

3. Quanto mais pesada a mochila, mais difícil é correr com ela.

A sequência correta é:

A) 1ª, 2ª, 3ª

- B) 2ª, 3ª, 1ª
- C) 1ª, 3ª, 2ª
- D) 3ª, 1ª, 2ª
- E) 2ª, 1ª, 3ª

QUESTÃO 08: Um mecânico usa uma chave de boca com cabo longo para desapertar um parafuso. Comparando com uma chave de cabo curto, o que diferencia as duas situações?

- A) A chave longa exige a mesma força, pois a resistência do parafuso não muda.
- B) A chave longa exige mais força, pois o braço maior cansa mais o operador.
- C) A chave longa exige menos força, pois o braço maior multiplica o torque exercido.
- D) A chave longa só é vantajosa se for do tipo alavanca de 2ª classe.
- E) O comprimento do cabo não influencia a força necessária.

QUESTÃO 09: Um bloco está sobre um plano inclinado liso (sem atrito). Conforme o ângulo de inclinação aumenta, o que ocorre com a aceleração do bloco ao longo do plano?

- A) A aceleração diminui, pois o bloco fica mais preso à superfície.
- B) A aceleração aumenta, pois a componente do peso paralela ao plano ($mg \cdot \sin\theta$) aumenta.
- C) A aceleração permanece constante, pois a massa do bloco não muda.
- D) A aceleração é zero em qualquer ângulo porque a normal equilibra a gravidade.
- E) A aceleração aumenta até 45° e depois diminui, retornando a zero aos 90°.

QUESTÃO 10: Um alpinista de 70 kg permanece parado suspenso por uma corda vertical. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, qual é a tensão na corda e qual lei fundamenta a resposta?

- A) Tensão = 0 N, pois o alpinista está parado.
- B) Tensão = 350 N, metade do peso do alpinista.
- C) Tensão = 700 N, igual ao peso; 1ª Lei garante força resultante nula.
- D) Tensão = 1 400 N; a corda deve superar a gravidade com o dobro.
- E) Tensão > 700 N; é necessária força adicional mesmo em repouso.

QUESTÃO 11: Um carrinho de supermercado com massa total de 25 kg é empurrado com força resultante de 50 N. Qual é a aceleração do carrinho?

- A) 0,5 m/s²
- B) 1,0 m/s²
- C) 2,0 m/s²
- D) 5,0 m/s²
- E) 25,0 m/s²

QUESTÃO 12: Um bloco de 10 kg está sobre um plano inclinado sem atrito, formando 30° com a horizontal. Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ \approx 0,87$. Qual é a aceleração do bloco ao longo do plano?

- A) 2,5 m/s²
- B) 5,0 m/s²
- C) 7,5 m/s²
- D) 8,7 m/s²
- E) 10,0 m/s²

QUESTÃO 13: Uma alavanca Interfixa tem o fulcro posicionado de modo que um lado mede 1,0 m e o outro mede 4,0 m. Uma carga de 200 N é colocada no lado mais curto.

Qual é a força mínima necessária na extremidade do lado mais longo para equilibrar a alavanca?

- A) 25 N
- B) 50 N
- C) 100 N
- D) 200 N
- E) 800 N

QUESTÃO 14: Um bloco de 5 kg está sobre um plano inclinado de 37° com a horizontal.

A força de atrito cinético que atua sobre o bloco ao descer é de 10 N.

Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 37^\circ = 0,6$; $\cos 37^\circ = 0,8$.

Qual é a aceleração do bloco ao descer o plano?

- A) 2,0 m/s²
- B) 4,0 m/s²
- C) 6,0 m/s²
- D) 8,0 m/s²
- E) 10,0 m/s²

QUESTÃO 15: Um guindaste eleva uma carga de 500 kg por meio de um sistema de polias que reduz a força necessária à metade (vantagem mecânica = 2).

Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Qual é a força mínima que o motor deve exercer para içar a carga com aceleração de 2 m/s² para cima?

- A) 1 500 N
- B) 2 500 N
- C) 3 000 N
- D) 5 000 N
- E) 6 000 N